

BAB 37

Transisi

Menghaluskan Perubahan Keadaan dengan Ritme dan Waktu

Bagian V — Gerak dan Interaksi

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa perubahan warna atau posisi tombol yang terjadi seketika (0 detik) terasa kasar dan mengejutkan mata, dan bagaimana cara mengatur waktu gerak agar antarmuka terasa luwes, elegan, dan organik?"

- Di dunia nyata, tidak ada benda yang berpindah atau berubah warna secara instan tanpa melalui kurva waktu.
- **CSS Transition** adalah jembatan yang mengubah perpindahan kaku antar-state menjadi gerakan yang mengalir mulus (*smooth interpolation*).



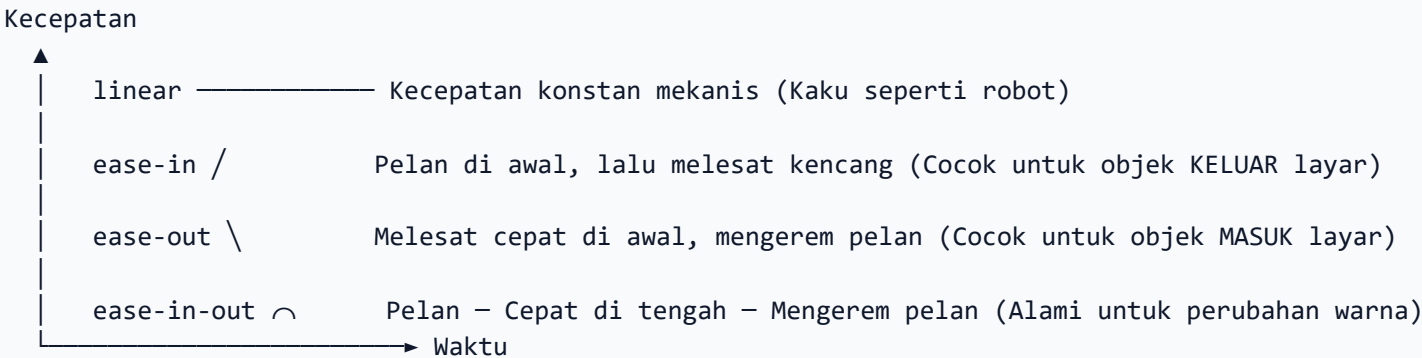
Konsep Inti: 4 Pilar Properti **transition**

```
/* Shorthand: transition: [properti] [durasi] [kurva-kecepatan] [penundaan] */  
.tombol-halus {  
  transition: background-color 200ms ease-out 0s,  
             transform 150ms cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1);  
}
```

1. **transition-property** : Properti apa yang ingin dihaluskan (`background-color` , `transform` , `opacity`).
2. **transition-duration** : Seberapa lama proses perpindahan berlangsung (misal: `200ms` atau `0.3s`).
3. **transition-timing-function** : Kurva percepatan gerak (*easing*).
4. **transition-delay** : Waktu tunggu sebelum transisi dimulai.

💡 Untuk Mata Desainer: Kurva Waktu (*Timing Function*)

Kurva waktu menentukan "jiwa" dan karakter fisik dari gerakan antarmuka:



🎯 Aturan Emas Desain Interaksi:

- Objek Masuk ke Layar / Di-Hover: Gunakan `ease-out` (responsif instan).
- Objek Keluar dari Layar: Gunakan `ease-in` (berlari meninggalkan layar).

Golden Rule Durasi Antarmuka (Pacing UI)

Gerakan UI yang baik adalah gerakan yang **dirasakan kenyamanannya**, bukan ditonton kelambatannya.

Rentang Durasi	Karakter Gerak	Penerapan UI yang Tepat
100ms - 150ms	Sangat Cepat & Tangkas	Warna teks, border, feedback klik tombol (:active)
200ms - 300ms	Natural & Seimbang	Perubahan warna kartu, tooltip, dropdown menu
350ms - 500ms	Dramatis & Terstruktur	Panel samping (<i>drawer</i>), jendela modal dialog
> 600ms	✗ Terlalu Lambat!	Membuat situs terasa lemot dan membuang waktu pengguna

▶ Properti Bersih (GPU) vs Properti Berat (Reflow)

Tidak semua properti CSS boleh ditransisikan secara bebas!

PROPERTI RAMAH GPU (60 FPS Mulus)

- ✓ opacity (Transparansi)
- ✓ transform (Posisi, Skala, Rotasi)
- ✓ filter (Blur, Grayscale)
- ✓ color & background-color

PROPERTI BERAT (Memicu Patah-patah / Lag)

- ✗ width & height (Memaksa hitung ulang layout)
- ✗ top, left, bottom, right
- ✗ margin & padding
- ✗ font-size

⚙ **Mengapa?** `opacity` dan `transform` diproses langsung di kartu grafis (GPU) tanpa memaksa peramban merombak ulang struktur tata letak kotak-kotak di sekitarnya.



Bedah Kode: Kartu Interaktif Bernyawa

```
<!-- B37-C01: Kartu Portofolio Interaktif -->
<article class="project-card">
  <div class="thumbnail">
    
  </div>
  <div class="card-details">
    <h3>Identitas Visual Biennale</h3>
    <p>Eksplorasi tipografi geometris untuk festival seni.</p>
  </div>
</article>
```

```
.project-card {
  background: #ffffff;
  border-radius: 12px;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.04);
  /* Pasang transisi pada state DEFAULT agar transisi balik berjalan halus */
  transition: transform 250ms ease-out,
              box-shadow 250ms ease-out;
}

.project-card:hover {
  transform: translateY(-6px); /* Mengangkat kartu 6px ke atas */
  box-shadow: 0 16px 32px rgba(0, 0, 0, 0.12); /* Bayangan menebal */
}
```



Bedah Kode: Kurva Kustom (*Cubic-Bezier Spring*)

```
/* Efek membal (Elastic Spring) menggunakan Cubic-Bezier kustom */
.btn-magnet {
  background-color: #0284c7;
  color: #ffffff;
  padding: 0.75rem 1.5rem;
  border-radius: 999px;
  border: none;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;

  /* Kurva dengan overshoot: membal melampaui ukuran normal sebelum diam */
  transition: transform 300ms cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1),
              background-color 200ms ease;
}

.btn-magnet:hover {
  transform: scale(1.08); /* Tombol membal membesar 8% dengan sangat luwes */
  background-color: #0369a1;
}

.btn-magnet:active {
  transform: scale(0.95); /* Mengecil saat ditekan */
}
```


! Jebakan Umum Pemula

1. Menggunakan `transition: all 0.5s;` Secara Sembarangan:

- Menyebabkan properti yang tidak disengaja (seperti penyesuaian lebar saat resize layar) ikut bergerak lambat dan berantakan.
- **Solusi:** Selalu sebutkan properti spesifik yang ingin ditransisikan (`transition: transform 200ms, opacity 200ms`).

2. Memasang `transition` di dalam `:hover` (Bukan di State Awal):

- Gejala: Saat kursor masuk bergerak mulus, tapi saat kursor keluar langsung patah seketika!

3. Mencoba Mentransisikan `display: none` ke `display: block`:

- Peramban tidak bisa menginterpolasi `display`. Gunakan kombinasi `opacity` dan `visibility` atau properti modern `@starting-style`.

Latihan Studio: Mengatur Dinamika Gerak

Buka pustaka latihan Bab 37 untuk meracik waktu:

- **1. BACA & UBAH (M1 - 10 Menit):**

Buka `B37-L01-transisi-tombol.html`. Ubah durasi dari `1s` yang lambat menjadi `200ms ease-out` agar tombol terasa responsif.

- **2. PERLUAS (M2 - 20 Menit):**

Tambahkan kurva `cubic-bezier` membal pada tautan navigasi bilah menu saat kursor melintas.

- **3. CIPTA (M6 - 30 Menit):**

Bangun kartu gambar galeri: saat di-hover, foto melakukan zoom halus, lapisan teks judul muncul dari bawah (`translateY`), dan latar belakang menggelap dengan `opacity`.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **CSS Transition:** Mekanisme interpolasi halus antara dua keadaan nilai properti.
- **Duration (Durasi):** Rentang waktu gerak (standar UI mikro: 150–300ms).
- **Timing Function (Easing):** Kurva akselerasi matematis (Linear, Ease-out, Ease-in-out, Cubic-Bezier).
- **GPU-Accelerated Properties:** Properti `transform` dan `opacity` yang dioptimasi untuk animasi 60 FPS bebas lag.
- **Transition Shorthand:** `transition: property duration timing delay`.

💡 **Prinsip Desain:** *"Transisi terbaik tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri; ia membuat antarmuka terasa hidup tanpa memperlambat pengguna."*